

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS — UFLA

Projeto Oficina **Nuvem**

GESTÃO AUTOMOTIVA E ENGENHARIA DE VALOR

Disciplina: Engenharia de Software | Professor: **Johnatan**

| EQUIPE DO PROJETO

NOME COMPLETO	CARGOS E ATRIBUIÇÕES ESTRATÉGICAS
ALEXSANDER DAVI NAVES OLEGÁRIO	Scrum Master & Full-stack Developer
EDSON MATEUS GONÇALVES	Product Owner & Frontend Developer
MARIA LINA DA SILVA	Full-Stack Developer & Documentação
LUCAS DE JESUS GONÇALVES	Quality Assurance (Testes) & DBA
PEDRO OTAVIO DE CARVALHO NUNES	Frontend Developer & UI/UX Specialist

| 01. CONTEXTO & PROBLEMA

O setor de serviços e manutenção automóvel enfrenta barreiras críticas devido à descentralização e processos manuais tradicionais:

- **Fragmentação de Dados:** Falta de históricos unificados de ordens de serviço e manutenções por veículo.
- **Vulnerabilidades de Segurança:** Riscos associados a credenciais e chaves de acesso expostas diretamente no código (Hardcoded).
- **Gargalos Operacionais:** Falta de rastreabilidade ágil de prazos, stock e produtividade.

IMPACTO DIRETO

A ausência de conformidade com os padrões da engenharia de software resulta em perdas financeiras, insatisfação do cliente e riscos severos à privacidade de dados.

| 02. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO

A modernização tecnológica através de práticas ágeis e arquitetura na nuvem resolve os problemas estruturais de ponta a ponta:

CLOUD SAAS

Migração completa para um ecossistema Cloud Native, assegurando que as informações fiquem centralizadas, disponíveis 24/7 e livres de barreiras físicas.

SECURITY FIRST

Isolamento rigoroso de segredos de produção através de Variáveis de Ambiente (.env), eliminando falhas de segurança no repositório público.

ESCALABILIDADE

Adoção do modelo Serverless, permitindo que a infraestrutura se adapte dinamicamente à procura real sem custos fixos de manutenção.

| 03. VISÃO DO PRODUTO

O **Sistema Oficina Nuvem** foi concebido para agir como a única fonte da verdade operacional e administrativa das oficinas mecânicas:

- Emissão, controlo e encerramento automatizado de Ordens de Serviço (OS).
- Mapeamento vitalício do histórico de manutenções por veículo.
- Garantia de integridade operacional através de conexões de base de dados seguras.

DIFERENCIAL ENGENHARIA

Uma solução enxuta, highly available, focada no desempenho do ecossistema e blindada contra fugas de dados.

| 04. ORGANIZAÇÃO & METODOLOGIA SCRUM

O desenvolvimento foi norteado pelo framework Scrum, garantindo colaboração e respostas rápidas:

- **Sprints Quinzenais:** Incrementos funcionais testados e validados ao fim de cada ciclo.
- **Scrum Master (Alexsander):** Atuação incisiva na mitigação de impedimentos técnicos e gestão do pipeline.
- **Product Owner (Edson):** Refinamento contínuo do Backlog focado nas dores reais do cliente.

DINÂMICA DE ENGENHARIA

A colaboração direta entre a equipa de Engenharia Frontend (Pedro e Edson), Backend/Documentação (Alexsander e Maria Lina) e QA/DBA (Lucas) permitiu o alinhamento em tempo recorde.

| 05. ENGENHARIA DE REQUISITOS

ID / REQUISITO	TIPO	ABSTRAÇÃO E CRITÉRIO DE SUCESSO TÉCNICO
Gestão de Clientes/OS	Funcional	Operações CRUD completas persistidas com integridade relacional.
Autenticação	Funcional	Validação de sessão e controlo de acessos a rotas privadas.
Isolamento de Secrets	Não Funcional	Uso mandatório de arquivos .env longe do versionamento do Git.
Persistência Nuvem	Não Funcional	Instância MySQL gerida externamente com alta resiliência.

| 06. ARQUITETURA DO SISTEMA

A topologia adota o desacoplamento moderno para assegurar manutenibilidade:

1. CAMADA CLIENTE

Frontend responsivo projetado com foco na usabilidade técnica operacional.

2. API SERVERLESS

Runtime Node.js com Express hospedado na plataforma global da Vercel.

3. DATABASE CLOUD

Base de dados MySQL gerida nativamente pela infraestrutura da Aiven Cloud.

| 07. PADRÕES DE PROJETO UTILIZADOS

ARCHITECTURAL MVC

Separação limpa entre Modelos de dados, Controladores de fluxo e as Camadas de Visualização.

MIDDLEWARES

Filtros intermédios para tratamento global de exceções, parsing de dados e validações estruturais de segurança.

CONNECTION POOL

Gestão otimizada e reutilização ativa de canais de ligação à base de dados para contornar limitações do Serverless.

| 08. QUALIDADE & ESTRATÉGIA DE TESTES

Garantia de estabilidade validada pelo nosso setor de QA:

- **Testes de Integração:** Validação ponta a ponta do fluxo das requisições (Vercel para Aiven).
- **Auditorias de Deploy:** Verificação contínua através de logs de build automatizados na Vercel.
- **Simulações de Carga:** Monitoramento do comportamento do Pool de Conexões perante acessos concorrentes.

Métrica de Sucesso Técnico

100%

Uptime do Banco e Mascaramento de Secrets Homologados.

09. DEMONSTRAÇÃO LIVE

oficina-backend-rust.vercel.app

Ambiente de Produção Conectado em Tempo Real com a Nuvem

| 10. LIÇÕES APRENDIDAS & DESAFIOS

GESTÃO DE SEGREDOS

A superação definitiva do erro crítico de expor credenciais em repositórios públicos através da fixação do padrão `.env`.

INTEGRAÇÃO TLS/SSL

Resolução de incompatibilidades de certificados digitais na comunicação segura direta entre os servidores Vercel e Aiven MySQL.

| 11. CONCLUSÃO & REPOSITÓRIO

A solução valida os ensinamentos práticos de **Engenharia de Software**, consolidando uma entrega funcional, robusta, guiada pelas Sprints do Scrum.

Link Oficial do Repositório do Grupo:

github.com/Alex0legario18/PROJETO_GER_OFICINA_MEC